



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2019/2020 учебный год

1 класс

1. У ослика Иа-Иа вчера был День рождения. Завтра будет пятница. В какой день недели был День рождения у Иа-Иа?

Ответ: среда

2. На Чудо-озере в один прекрасный день из 15 яиц вылупились страусы и удавы. Вместе у них 18 ног. Сколько вылупилось удавов?

Ответ: 6

3. По левой стороне Ромашковой улицы Цветочного города расположены дома с нечётными номерами от 1 до 19, а по правой стороне этой же улицы - дома с чётными номерами от 2 до 14. Сколько всего домов на Ромашковой улице?

Ответ: 17

4. Незнайка выучил буквы «н» и «у», а затем стал составлять из них свои двухбуквенные слова. Сколько разных слов он сумел составить?

Ответ: 4

5. У Медуницы в саду растёт 16 кустов роз, из них 5 - красные. Сколько ещё кустов красных роз нужно посадить Медунице, чтобы розы красного цвета составили половину всех кустов роз в саду?

Ответ: 6

6. Доктор Пилюлькин прописал Пончику 5 витаминок от переедания и велел принимать по штуке через каждые 20 мин, начиная с текущего момента. Через сколько минут закончатся витаминки?

Ответ: 80

7. После того, как Фрекен Бок испекла пончики, у Карлсона почему-то оказалось на 12 пончиков больше, чем у Малыша. Сколько пончиков Карлсон должен отдать Малышу, чтобы их стало у обоих поровну?

Ответ: 6

8. Коту Матроскину надо перевезти из деревни Простоквашино 15 одинаковых бидонов молока. Но в машину помещается только 4 бидона. Какое наименьшее количество рейсов нужно сделать коту Матроскину, чтобы перевезти все бидоны?

Ответ: 4

2 класс

1. Танечка и Манечка сорвали с грядки 40 ягод клубники. Когда они съели ягод поровну, то у Танечки осталось 15, а у Манечки 9 ягод. Сколько ягод клубники сорвала Танечка?

Ответ: 23

2. В одном доме Цветочного города, где проживали все коротышки, было 100 квартир.

Сколько раз на табличках с номерами квартир была написана цифра 8?

Ответ: 20

3. Крош и Ёжик привезли для Ньюши с Кавказа 22-килограммовый ящик с хурмой. После того, как была съедена половина всей хурмы, ящик поставили на весы, и весы показали 13 кг. Сколько кг весит пустой ящик?

Ответ: 4

4. Масса Крокодила 21 кг. Когда он встаёт на весы с Тотошей, весы показывают 29 кг 500 г. Когда он встаёт на весы с Кокошей, то весы показывают 22 кг. Сколько граммов весят Тотоша и Кокоша вместе?

Ответ: 9500

5. В группе детского сада 15 детей. Каждый мальчик дружит ровно с одной девочкой, а каждая девочка - ровно с двумя мальчиками. Сколько в группе мальчиков?

Ответ: 10

6. По левой стороне Ромашковой улицы Цветочного города расположены дома с нечётными номерами от 1 до 15, а по правой стороне этой же улицы - дома с чётными номерами от 2 до 18. Сколько всего домов на Ромашковой улице?

Ответ: 17

7. Во дворе у коротышки Гусли греются на солнышке соседские коты. У этих котов лап на 18 больше, чем хвостов. Сколько котов во дворе у Гусли?

Ответ: 6

8. 1 пряник и 3 чупа-чупса стоят столько же, сколько 2 чупа-чупса и 5 пряников. Пряник стоит 5 рублей. Сколько рублей стоит чупа-чупс?

Ответ: 20

3-4 классы

1. Собираясь на рыбалку, кот Матроскин намотал трёхметровую леску на катушку, сделав 100 витков. Сколько витков он сделает, если намотает 12 метров лески?

Ответ: 400

2. Незнайка посмотрел на математическое выражение

$$4 \times 12 - 10 : 2 - 3$$

и задумался: какой наименьший результат можно получить, если вставить одну пару скобок?

Ответ: 1

3. В Цветочном городе живут 52 коротышки. Каждый из коротышек любит либо только мороженое, либо только пирожные, либо и то, и другое. Половина всех жителей любят пирожные, а 20 коротышек - и пирожные, и мороженое. Сколько коротышек любят мороженое?

Ответ: 46

4. Незнайка выписал все трёхзначные числа, в записи которых используются только «1» и «2». Сколько минут это заняло, если на запись каждого числа он тратил по 30 секунд?

Ответ: 4

5. В одном королевстве старинные башенные часы отстают на 20 секунд в час. Каждый раз в полночь часовщик вынужден устанавливать на этих часах точное время. Какое время показывают часы на башне по истечении каждых суток перед тем, как часовщик переведет стрелки?

Ответ (записать в 24-часовом формате): 23:52

6. Пока Вася Петечкин съедает 5 конфет, Петя Васечкин успевает съесть 8 конфет. Вместе за большую перемену мальчики съели 39 конфет. На сколько конфет Петя съел больше, чем Вася?

Ответ: 9

7. Сейчас идет 2019 год. Через сколько лет наступит ближайший год, в записи которого нет цифры 0?

Ответ: 92

8. После того, как сапоги-скороходы пробежали треть всего пути и 400 метров, им осталось пробежать ещё треть пути и 200 метров. Скольким метрам равна длина их пути?

Ответ: 1800

5-6 классы

1. Маленький гном забыл код замка от двери в свою пещеру. Он помнит, что код состоит из четырех цифр 1, 2, 3, 4, и уже попробовал 4 варианта: 3421, 4123, 3214, 2134, но все они не подошли. Найдите правильный код, если известно, что каждую цифру гном поставил на нужное место два раза.

Ответ: 3124

2. Произведение двух последовательных натуральных чисел равно 992. Найдите сумму цифр большего из этих двух чисел.

Ответ: 5

3. Для окраски кубика потребовалось 40 г краски. Сколько надо краски, чтобы покрасить кубик с ребром в 2 раза длиннее?

Ответ: 160 г

4. В ребусе $AAAA + BBB + CC + D = 8463$ одинаковыми буквами зашифрованы одинаковые цифры. Тогда сумма $A + B + C + D$ равна...

Ответ: 23

5. Из трех карточек, изображенных ниже, можно составлять числа, например, 989 и 986. Сколько всего различных трехзначных чисел можно составить из этих карточек?

Ответ: 12

6. У Пети и Коли были две одинаковые прямоугольные карточки. Каждый мальчик разрезал свою карточку на два прямоугольника. Сумма периметров прямоугольников, которые получились у Пети, равна 40, а у Коли - 50. Чему равен периметр исходной карточки?

Ответ: 30

7. Мама разрешает Вите играть в компьютерные игры только по понедельникам, пятницам и нечетным числам. Какое наибольшее число дней подряд Витя сможет играть?

Ответ: 6

8. Начнём считать пальцы на руке следующим образом: пусть 1-м будет большой, 2-м - указательный, 3-м - средний, 4-м - безымянный, 5-м - мизинец, 6-м - снова безымянный, 7-м - средний, 8-м - указательный, 9-м - большой, 10-м - указательный, и так далее. Какой палец будет 100-м?

Ответ: безымянный

7-8 классы

1. Квадрат числа n равен 2014. Сколько цифр в десятичной записи числа n ?

Ответ: 10

2. Вася ходит на кружок по математике два раза в неделю, а Петя - на кружок по биологии раз в две недели. Оказалось, что за несколько недель у Васи занятий кружка было на 15 больше, чем у Пети. Сколько недель длился этот период?

Ответ: 10

3. Сколько делителей имеет число 20000?

Ответ: 30

4. Первый пешеход может пройти расстояние между селами за 20 мин, а второй - за 30 мин. Однажды пешеходы одновременно отправились навстречу друг другу. Через сколько минут они встретились?

Ответ: 12

5. В клетки квадрата 3×3 вписаны числа 1, 2, ..., 9. Назовем числа соседними, если они написаны в клетках, имеющих общую сторону. Известно, что в угловые клетки вписаны числа 1, 2, 3 и 4 (см. рисунок), и сумма чисел, соседних с числом 9, равна 15. Чему равна сумма чисел, соседних с числом 8?

Ответ: 27

6. За один шаг робот может либо умножить данное число на 2, либо поделить его на 3, либо возвести его в квадрат. За какое наименьшее число шагов этот робот может превратить число 45 в число 200?

Ответ: 5

7. На острове всего два города, в одном живут рыцари (которые всегда говорят правду), а в другом - лжецы (которые всегда лгут). Встретились три человека - А, В и С. А говорит: «В лжец». В говорит: «А и С из разных городов». С говорит: «А рыцарь». Кто есть кто?

Ответ: А - рыцарь, В - лжец, С - рыцарь

8. Среди первых 500 натуральных чисел нашли три различных числа, НОД которых является наибольшим из всех возможных. Определите сумму цифр наибольшего из этих трех чисел.

Ответ: 21

9-10 классы

1. Сколько существует простых чисел, которые нельзя записать в виде суммы двух составных чисел?

Ответ: 5

2. Сколько делителей имеет число 14000?

Ответ: 40

3. Катер проходит некоторое расстояние по озеру за 6 ч, а по течению реки - за 5 ч. Сколько времени потребуется плоту, чтобы проплыть такое же расстояние по течению реки?

Ответ: 30 ч

4. Петя написал на доске 10 целых чисел. Затем он нашел произведение каждой пары чисел, написанных на доске. Ровно 15 из этих произведений оказались отрицательными. Сколько нулей среди 10 написанных на доске чисел?

Ответ: 2

5. Правильный треугольник ABC, высота которого равна 5 см, движется по плоскости со скоростью 1 см/мин в направлении, указанном стрелкой. Сколько минут круг радиуса 1 см с центром O будет полностью закрыт треугольником?

Ответ: 2

6. Вдоль дорожки растут цветы - красные и желтые тюльпаны, всего 50 цветов. Количество цветов между любыми двумя красными тюльпанами не равно 7. Какое наибольшее количество красных тюльпанов может быть среди этих 50 цветов?

Ответ: 26

7. На острове рыцарей (которые всегда говорят правду) и лжецов (которые всегда лгут) живут

2009 человек. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда врут. Во время социологического опроса каждый житель острова заявил: «Среди остальных островитян более половины - лжецы». Сколько лжецов живет на острове?

Ответ: 1005

8. На глобусе нарисовали 10 параллелей (окружностей) и 10 меридианов (полуокружностей). На сколько частей они делят поверхность глобуса?

Ответ: 110